IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 3 Operator dan Precedence

Dari 15 dikurangi 3 kali 4 sampai syarat beasiswa yang bisa dibaca dua cara

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 3 dan 4.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
3.1 Menulis ekspresi aritmetika, relasional, dan logika dalam pseudocode untuk menyatakan perhitungan dan syarat dari narasi	Ketepatan ekspresi (CPMK0607)	Misi beasiswa, tahun kabisat, setengah jadi, latihan tingkat 2	Exit ticket soal 1, Tugas 3, UTS soal 2
3.2 Mengevaluasi ekspresi langkah demi langkah dengan aturan precedence, pohon ekspresi, dan tabel kebenaran, lalu menjelaskan hasilnya	Ketepatan evaluasi dan penjelasan (CPMK0608)	Pohon ekspresi, trace logika, engsel 1 dan 2, kasus detektif, latihan tingkat 1 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 3, UTS soal 3 dan 4

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Mengevaluasi
ekspresi aritmetika dengan urutan operator yang benar, langkah demi langkah.

2 Menggambar
pohon ekspresi dan tabel kebenaran untuk ekspresi logika.

3 Menulis
syarat dari narasi sebagai ekspresi DAN, ATAU, TIDAK tanpa salah tafsir.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal variabel dan DIV, lalu syarat beasiswa yang ambigu
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Aritmetika dan urutan, Relasional dan logika
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal variabel dan DIV, lalu syarat beasiswa yang ambigu

PEMBUKA, 5 MENIT

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 DIV MOD

Berapa `125 DIV 60` dan `125 MOD 60`?

2 Trace

`a ← 4`, `b ← a * 2`, `a ← b - a`. Isi akhir a dan b?

3 Tipe

Integer `t` 9 dan `n` 2. Berapa `t / n`?

KUNCI

(1) 2 dan 5. (2) a 4, b 8. (3) 4, karena dua integer dibagi secara bulat.

MASALAH MINGGU INI

Syarat beasiswa yang bisa dibaca dua cara

ITERA

Pengumuman

Beasiswa untuk mahasiswa dengan IPK minimal 3,0 dan penghasilan orang tua di bawah 5 juta atau yatim.

1 Tafsir pertama

(IPK minimal 3,0 dan penghasilan di bawah 5 juta) atau yatim.

2 Tafsir kedua

IPK minimal 3,0 dan (penghasilan di bawah 5 juta atau yatim).

DISKUSI 2 MENIT

Rara yatim, IPK 2,8, penghasilan orang tua 7 juta. Lolos menurut tafsir mana?

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Hitung

Tanpa kalkulator:
15 − 3 × 4 + 8/2. Tulis urutan langkah kalian.

2 Tulis

Tulis kedua tafsir syarat beasiswa sebagai ekspresi dengan variabel `ipk`, `gaji`, `yatim`.

3 Uji

Tahun kabisat: habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, atau habis dibagi 400. Uji 1900, 2000, 2024.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

JAWABAN MISI

$15 - 3 \times 4 + 8/2 = 7$. Rara lolos menurut tafsir pertama dan gagal menurut tafsir kedua. 1900 bukan kabisat; 2000 dan 2024 kabisat.

Yang akan kita rapikan hari ini

Tanpa aturan urutan, satu kalimat bisa punya dua arti. Komputer memakai satu aturan yang tetap.

ITERA

Bagian 2

Aritmetika dan urutan

Siapa dikerjakan lebih dulu

Urutan operator

Urutan	Operator	Catatan
1	kurung ( )	selalu paling dulu
2	TIDAK, tanda negatif	operator satu operand
3	× / DIV MOD	setara, kiri ke kanan
4	+ −	setara, kiri ke kanan
5	< ≤ > ≥	hasilnya boolean
6	= ≠	hasilnya boolean
7	DAN	sebelum ATAU
8	ATAU	paling akhir

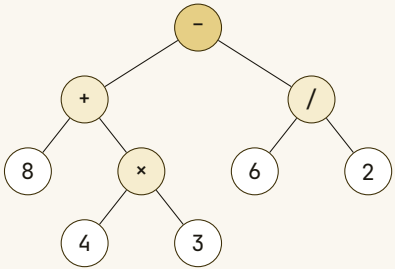
Aturan

Operator dengan urutan lebih kecil dikerjakan dulu. Yang setara dikerjakan dari kiri ke kanan.

Kalau ragu

Pakai kurung. Kurung yang tidak perlu tidak mengubah hasil, tetapi membuat maksud jelas bagi pembaca.

Pohon ekspresi



8 + 4 * 3 - 6 / 2

1. Daun ke atas

Simpul paling bawah dihitung dulu: 4 × 3 = 12 dan 6/2 = 3.

2. Naik satu tingkat

8 + 12 = 20.

HASIL

20 – 3 = 17. Operator yang dikerjakan terakhir ada di akar pohon.

Kurung dan MOD

TEBAK DULU, 1 MENIT

Berapa `10 MOD 3 + 7 * (2 + 1)`?

JAWABAN

Kurung dulu: 3. Lalu `10 MOD 3` = 1 dan 7 × 3 = 21. Hasil 22.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Berapa `2 + 3 * 4 MOD 5`?

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 4	B 0	C 14	D 20

JAWABAN: A

3 × 4 = 12 dulu (kiri ke kanan), lalu 12 `MOD` 5 = 2, lalu 2 + 2 = 4. B menjumlah dulu: (2 + 3) × 4 MOD 5. C mengerjakan MOD sebelum kali. D mengabaikan MOD.

ITERA

Bagian 3

Relasional dan logika

Ekspresi yang hasilnya true atau false

DAN, ATAU, TIDAK

ITERA

A	B	A DAN B	A ATAU B	TIDAK A
T	T	T	T	F
T	F	F	T	F
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

Cara ingat

DAN benar hanya jika semuanya benar. ATAU salah hanya jika semuanya salah.

Ukuran tabel

k variabel butuh 2^k baris. Tiga variabel: 8 baris.

Trace ekspresi logika

Ekspresi dengan $a = 3$, $b = 7$, $c = 0$:

```
(a > 5) DAN (b < 10) ATAU TIDAK (c = 0)
```

HASIL

false. DAN dikerjakan sebelum ATAU, sehingga yang dihitung adalah `(F DAN T) ATAU F`.

Step	Yang dihitung	Hasil
1	a > 5, yaitu 3 > 5	false
2	b < 10, yaitu 7 < 10	true
3	c = 0, lalu TIDAK	true, lalu false
4	false DAN true	false
5	false ATAU false	false

Tahun kabisat dalam satu ekspresi

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

`(t MOD 4 = 0 DAN t MOD 100 ≠ 0) ATAU t MOD 400 = 0`. Evaluasi untuk 1900, 2000, dan 2024.

JAWABAN

1900: (T DAN F) ATAU F, false. 2000: (T DAN F) ATAU T, true. 2024: (T DAN T) ATAU F, true.

Giliran kalian

ITERA

2 **Setengah jadi, berpasangan**

Bandingkan `TIDAK (A DAN B)` dengan `TIDAK A ATAU TIDAK B`.

A	B	TIDAK(A DAN B)	TIDAK A ATAU TIDAK B
T	T	F	_____
T	F	_____	T
F	T	T	_____
F	F	_____	T

3 **Mandiri**

Tulis ekspresi untuk nilai n yang **tidak** sah, yaitu di luar 0 sampai 100, tanpa memakai TIDAK.

JAWABAN

Setengah jadi: F, T, T, T. Kedua kolom sama: hukum De Morgan. Mandiri: `n < 0 ATAU n > 100`.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Kebalikan dari `x ⩾ 0 DAN x ⩽ 10`

ITERA

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A `x < 0 ATAU x > 10`

B `x < 0 DAN x > 10`

C `x ⩽ 0 ATAU x ⩾ 10`

D `x > 10`

JAWABAN: A

De Morgan: TIDAK membalik setiap perbandingan dan menukar DAN menjadi ATAU. B tidak pernah benar. C salah di batas: 0 dan 10 termasuk sah. D melupakan bilangan negatif.

Kasus detektif

Kasus 1. Jawaban mahasiswa untuk $15 - 3 \times 4 + 8/2$ adalah 52.

Dikerjakan kiri ke kanan begitu saja

15 − 3 = 12 dulu, lalu 12 × 4 = 48, lalu 48 + 8/2 = 52. Yang benar: 3 × 4 = 12 dan 8/2 = 4 dulu, lalu 15 − 12 + 4 = 7.

Kasus 2. Syarat nilai di antara 0 dan 100.

```
JIKA 0 ≤ n ≤ 100 MAKA
  OUTPUT 'sah'
```

Rantai perbandingan

Dikerjakan `(0 ⩽ n) ⩽ 100`: boolean dibandingkan dengan angka. Tulis `n ⩾ 0 DAN n ⩽ 100`.

PERSIAPAN

Tugas 3 dan PBL 1 minggu depan

ITERA

1 Tugas 3: tabel kebenaran

Buat tabel kebenaran untuk lima ekspresi yang dibagikan, termasuk `A DAN (B ATAU C)` dan `(A DAN B) ATAU C`. Tunjukkan bahwa keduanya berbeda.

2 PBL 1 dimulai P4

Smart Calculator: BMI, konversi suhu, dan diskon bertingkat. Ekspresi dan syarat hari ini menjadi bahannya. Bentuk kelompok 3 sampai 4 orang.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	evaluasi aritmetika dan pohon ekspresi	3.2
2, Menengah	8′	syarat dari narasi dan tabel kebenaran	3.1, 3.2
3, Tantangan	7′	menjelaskan evaluasi yang salah	3.2
Pengayaan	sisa	XOR	3.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

UNJUK KERJA, 10 MENIT

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 3

ITERA

1 Sub-CPMK 3.1

Tulis ekspresi: n genap dan berada di antara 10 dan 20, termasuk keduanya.

2 Sub-CPMK 3.2

Evaluasi langkah demi langkah: `20 - 6 / 2 * 3 + 7 MOD 4`.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Urutan

Kurung, lalu kali dan bagi, lalu tambah dan kurang, lalu perbandingan, DAN, ATAU. Setara: kiri ke kanan.

2 Logika

DAN benar jika semua benar; ATAU salah jika semua salah. De Morgan membalik keduanya.

3 Menulis syarat

Pecah rantai perbandingan dan pakai kurung untuk menyatakan maksud.

Sebelum Pertemuan 4

Kerjakan Tugas 3 dan bentuk kelompok PBL 1. Pertemuan 4 memakai ekspresi hari ini sebagai syarat percabangan: nilai huruf, tarif parkir, dan kategori BMI.

Sampai jumpa di Pertemuan 4

Percabangan

ITERA